한국투자증권

비상장 기업 note

2026.10.8

케이에스비튜젠

근육질환 전문 바이오텍

윤철환
chyoon@koreainvestment.com

노인성 근감소증을 비롯한 근육질환 전문

2020년 설립된 근육질환 전문 바이오텍이다. 신경근접합부(NMJ, Neuromuscular Junction) 활성화를 축으로 한 Precision Muscle 플랫폼을 기반으로, 승인 치료제가 없는 노인성 근감소증과 GLP-1 유발 근손실, 희귀 근육질환으로 적응증을 확장하고 있다. 선도 후보 물질인 KSB-10301(노인성 근감소증, 임상 2b)과 후속 물질인 KSB-OM301(GLP-1 병용 근손실 예방), 안구근육 강화 노안 후보, DMD(뒤센근이영양증) 파이프라인을 보유하고 있다. 2025년 5월 미국 FDA 희귀의약품지정(KSB-D301H), 같은 해 일본·유럽 용도특허 등록을 마쳤고, 근감소증 2상은 4개 기관 155명 모집 및 투약을 완료한 상태이다.

노인성 근감소증, 비만약 병용제

1) 노인성 근감소증(SARCOPENIA), GLP-1 시장은 대규모 미충족 수요를 기반으로 폭발적으로 성장하고 있다. 근감소증 치료제 시장은 직접적인 치료제가 부재한 가운데 의약품 시장은 글로벌 40억 달러로 예상된다. 노령과 시대에 맞춰 국내 시장은 연간 1천억원 수준으로 추정된다. 한편 국내 GLP-1 근감소증 시장은 2천~3천억원 규모로 추정되며, 향후 근육·기능 보존과 관련한 차세대 기술이 차별화 축으로 작용할 전망이다. 2) 핵심 파이프라인인 KSB-10301은 nAChR 발현·클러스터링→AKT·미토콘드리아→근단백 합성으로 이어지는 NMJ 기전에 기반하여, 근육량만을 표적하다 실패한 기존 경쟁사와 차별화된다. AWGS 2019 기준 근감소증 환자 155명을 대상으로 6개월 투약+1개월 추적관찰, SPPB 1차 평가지표로 설계됐으며, 현재 임상 2상 투약을 완료한 상태이다. Topline 데이터 및 CSR 일정은 올해 연말로 예정되어 있다. 비임상 안전역 18.1배 이상을 확보했으며, 현재까지 임상 부작용 이슈가 보고된 사례는 없다. 임상시험 중간 결과 베이스라인 대비 SPPB 3점 이상 상승 대상자군을 확보한 상태이다(탑라인 성공 판정 기준은 위약 대비 SPPB 0.5점 이상). 3) 한편, KSB-OM301은 비만약 병용제 파이프라인으로, 비만약의 부작용인 근손실을 방지한다. 연구자 임상 IIT에서 기업주도 임상 SIT로 설계를 변경했다. 150명 GLP-1 복용·예정 중 근감소 위험군을 대상으로 설계됐으며, 1차 평가지표는 12~24주 제지방량(FFM)·근력 변화이다. 근손실 예방효과 27%(유의성)를 통해 Human PoC 확보 후 글로벌 LO를 진행할 계획이다.

향후 사업화 타임라인에 주목

타임라인 상 단기 변곡점은 2026년 8월 투약 완료에 이은 11월 2상 Topline, 12월 Full CSR 발표 시점이다. 해당 데이터를 기반으로 2027년 상반기 글로벌 LO 논의 진행이 가능할 전망이다. 글로벌 BD 파트너 2개사와 협업 중인 가운데, 통계적 유의미한 데이터 확보 시, NMJ 기반의 근감소증 치료 기전이 최초로 확보되는 것인 만큼 Human PoC가 확보된 First-in-Class로서 빅파마와 유의미한 논의가 가능할 것이다. 한편, GLP-1 SIT IND 시기는 2027년 1분기로 예상되며, 이를 기반으로 2027년 하반기 기술평가 신청이 가능할 것으로 예상한다. 글로벌 공동 임상(3상) 개시 시점은 2028년으로 예상된다.

2026년 Bridge 투자 라운드 유치 중

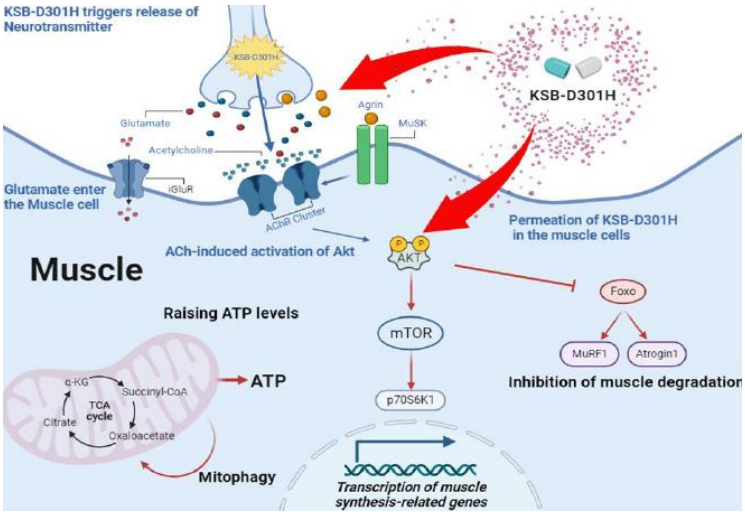
2021년 Series A, 2025년 Series B 등을 통해 누적 100억원을 조달했다. 2026년 Bridge 투자 라운드(30억원)를 진행 중이다. GLP-1 병용제 SIT 전환 가속을 위한 자금이며, SIT 임상·IND·CRO에 집중적으로 사용될 예정이다. SIT와 관련해서는 2027년 1분기 IND를 신청할 예정이다.

<표 17> 주요 연혁

연도	내용
2020	케이에스비튜젠 설립(건국대 의대 교수 창업) 벤처기업 인증, 기업부설연구소 설립
2021	중소벤처기업부 TIPS 선정, Series A 투자 유치
2023	KSB-10301 근감소증 임상 2상 IND 승인 및 개시
2024	노안 치료제(KSB-OP101) 국내 특허 등록
2025	근감소증 용도특허 한국, 일본, 유럽 등록 완료 미 FDA 희귀의약품 지정(DMD, DRU-2025-10761) Series B 투자 유치, 코스닥 상장 주관사 계약 체결
2026	딥테크 TIPS 선정, JPM 헬스케어 컨퍼런스 초청 근감소증 임상 2상 완료(155명, 2026.11 Topline) GLP-1 근감소증 IIT 임상 IND 신청(2026.12)

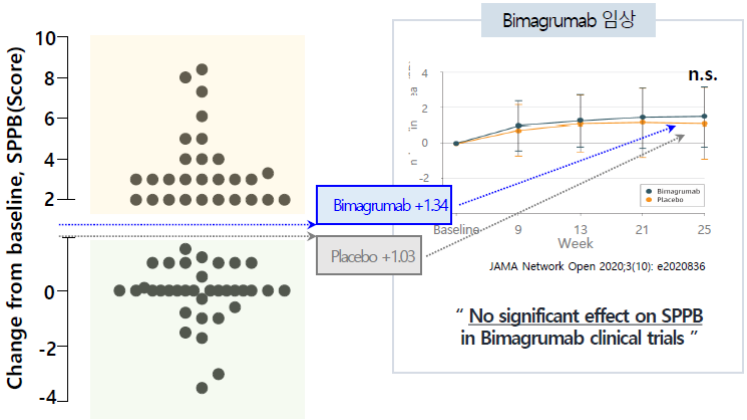
자료: 케이에스비튜젠, 한국투자증권

[그림 49] KSB-D301H 작용 기전



자료: 케이에스비튜젠, 한국투자증권

[그림 50] 노인성 근감소증 임상시험 중간 결과 및 복약군 예측



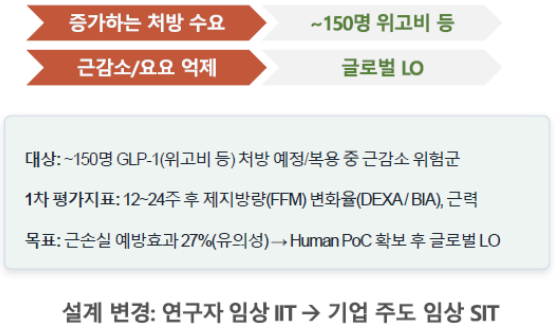
주: 이중맹검 임상시험. Topline 성공 판정 기준 = SPPB ≥0.5점 증가(vs Placebo)
자료: 케이에스비튜젠, 한국투자증권

[그림 51] 시험 설계: 노인성 근감소증

시험 설계	무작위배정·이중맹검·위약대조·다기관
대상 질환	AWGS 2019 진단 기준 근감소증
대상자 수	155명 · 4개 임상기관
투여 기간	6개월 투여 + 1개월 추적관찰
1차 평가지표	SPPB(FDA / 식약처 인정 임상 평가지표)
Topline / CSR	11.2026 / 12.2026

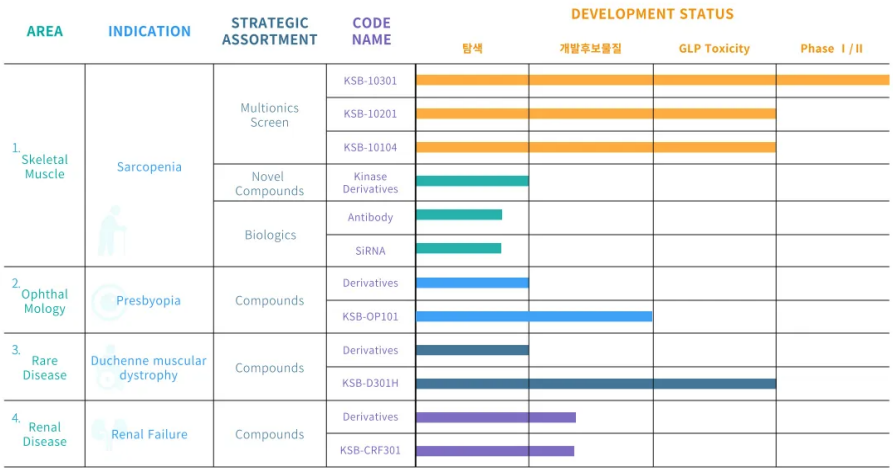
주: 임상 2상 투약 완료
자료: 케이에스비튜젠, 한국투자증권

[그림 52] 시험 설계: 비만약 병용제



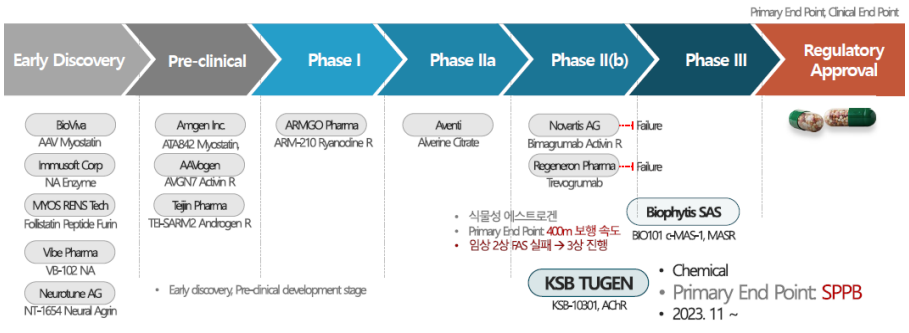
자료: 케이에스비튜젠, 한국투자증권

[그림 53] 주요 파이프라인 현황



자료: 케이에스비튜젠, 한국투자증권

[그림 54] 노인성 근감소증 관련 글로벌 연구개발 현황



자료: 케이에스비튜젠, 한국투자증권

■ Compliance notice

- 본 리포트는 비상장기업에 대한 기업분석 리포트로 고객의 투자결과에 대하여 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 당사는 자료 공표일 현재 티엔에이치텍, 아트블러드, 씬그립, 인투스페이스, 나노시스템즈, 브레인벤쳐스, 스포잇, 하이퍼놀로지, 지에스티, 케이에스비튜젠, 포세일즈 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.